FOLLICUSAN™DP

Water, Alcohol Denat., Panthenyl Ethyl Ether, Milk Protein, Lactose, Inositol, Acetyl Cysteine, Acetyl Methionine, Sodium Citrate, Citric Acid

- **ANTI-QUEDA, INTERROMPE A PROGRESSÃO DA ALOPÉCIA ANDROGENÉTICA**
- **Normaliza o ciclo do crescimento capilar**
- **Previne desordens funcionais do couro cabeludo**

FOLLICUSAN™ DP é um bioativo idealizado especialmente para o tratamento preventivo das desordens funcionais do cabelo e couro cabeludo. Composto por uma fração derivada do leite, DL-etilpantenol, inositol e aminoácidos sulfurados (N-acetil cisteína e N-acetil metionina) em meio hidroalcoólico estabilizado, ele estimula o funcionamento das células do couro cabeludo e folículos pilosos e aumenta a biossíntese de proteínas.

Um ciclo capilar normal tem uma duração aproximada de 5 anos, durante os quais podemos encontrar folículos capilares em diferentes estágios de maturação:

Folículos em Fase Anágena (fase de crescimento): É a fase mais longa de todo o ciclo, podendo durar alguns anos. Existe uma atividade celular intensa no bulbo piloso, com uma das maiores taxas de mitose de todo o organismo. Normalmente cerca de 75 a 85% dos folículos estão nessa fase;

Folículos em Fase Catágena (fase estacionária): Com duração de algumas semanas ou meses, a atividade celular é reduzida e o bulbo entra em um processo de atrofia; Os melanócitos param de trabalhar fazendo com que o segmento final de cada fio de cabelo seja branco. As mitoses na matriz celular param e a parte transitória do bulbo (parte mais interna) se degenera, a papila dérmica começa a se retrair. Cerca de 2% dos folículos estão nessa fase;

Folículos em Fase Telógena (fase terminal, de queda): Durante esta fase os folículos permanecem imóveis por períodos variáveis de tempo (a duração deste estágio depende da área e da idade). É um estágio terminal onde os fios finalmente se desprendem do folículo já completamente atrofiado (ao final da fase telógena, ele pode estar reduzida a 1/3 do seu tamanho original); Normalmente temos entre 15 e 18% dos folículos nessa fase.

A cada vez que um folículo volta a entrar em fase anágena, a papila dermal começa a agir como um regulador central da interação entre as células: as células da papila dermal (fibroblastos especializados) constróem uma nova matriz extra-celular, que dá início à formação de um novo fio de cabelo.

A Alopécia – popularmente conhecida como “queda de cabelo” - é uma patologia que se caracteriza pela perda parcial ou total dos cabelos, em função de um desarranjo no ciclo capilar. *Alopécia Androgenética* (causada por fatores genéticos, com influência de hormônios andrógenos) *Alopécia Areata* (apesar de ser muito freqüente, a causa ainda é desconhecida) e *Alopécia Difusa* (causada principalmente por doenças, drogas, alimentação inadequada ou stress). Em qualquer um desses casos, observa-se uma redução da quantia de folículos em fase anágena e um aumento de folículos em fase telógena, o que resulta em um cabelo fino e frágil e num aumento da queda de cabelos.

É possível se combater com sucesso a queda excessiva dos fios de cabelo (considera-se normal a perda diária de 60 a 100 fios) eliminando-se a causa desse desarranjo. Atualmente já é conhecido que a interação célula-célula e célula-matriz extra-celular tem uma importância fundamental como iniciador do estágio de crescimento. Esse conhecimento foi a base do desenvolvimento do **FOLLICUSAN™ DP**, um blend de compostos especiais selecionados por sua habilidade de estimular e regular as funções celulares:

- **Fração de Proteínas do Leite:** rica em moléculas “sinalizadoras” capazes de agir na comunicação entre as células e matriz extra-celular, estimulando a biossíntese e vitalizando as células do couro cabeludo e folículos pilosos;
- **Inositol:** com efeito estimulante sobre o metabolismo do couro cabeludo, previne o dano capilar;
- **DL-Etilpantenol:** metabolizado na pele a ácido pantotênico, um elemento essencial na maioria dos processos metabólicos. Melhora as condições do cabelo danificado, aumenta a hidratação e protege o cabelo contra os danos causados pelo meio ambiente ou outros fatores de stress.
- **Aminoácidos sulfurados (N-Acetil-Cisteína e N-Acetil-metionina):** controlam a secreção sebácea no couro cabeludo, prevenindo assim a formação da caspa e o reengorduramento acelerado dos fios.

Testado In Vitro e In Vivo, **FOLLICUSAN™ DP** mostrou-se eficiente na prevenção e combate às desordens funcionais do couro cabeludo, inibindo a queda e evitando a formação da caspa. Por agir regulando o funcionamento das células na fase inicial do crescimento dos fios, **FOLLICUSAN™ DP** também melhora a estrutura capilar.

Comprovação da Atividade de FOLLICUSAN™ DP:

Resultados *In Vitro:*

Adicionando-se **FOLLICUSAN™ DP** 3,2% em uma cultura de fibroblastos + FCS, observa-se um aumento de aproximadamente 100% na atividade mitocondrial em comparação à cultura-controle (Fibroblastos + FCS). Nas mesmas condições, observa-se também que os fibroblastos aumentam em cerca de 50% a biossíntese de proteínas e crescem apresentando uma morfologia específica que permite concluir que **FOLLICUSAN™ DP** estimula os fibroblastos a sintetizar os componentes da matriz extra-celular.

Resultados *In Vivo:*

Uma primeira etapa dos testes *In Vivo* foi feita utilizando-se a técnica conhecida como "tricograma"; os resultados nesta fase mostraram que nos voluntários humanos, a aplicação de diária um gel contendo 5% de **FOLLICUSAN™ DP** proporcionou os seguintes resultados:

- *Homens e Mulheres com Alopécia Androgenética*: tendência à diminuição de folículos em fase telógena;
- *Mulheres com Alopécia Difusa*: clara diminuição da quantia de folículos em fase telógena; em 80% dos casos, esse resultado coincide com um aumento do número de folículos em fase anágena.

Posteriormente foi realizada uma nova avaliação *In Vivo*, desta vez utilizando uma técnica mais moderna (TrichoScan) , que por ser menos invasiva, doloroso e muito mais precisa, proporciona melhores resultados.

Nesta segunda etapa, 24 mulheres portadoras de Alopecia androgenética foram tratadas com uma formulação contendo 5% de **FOLLICUSAN™ DP**, aplicada 2x/dia no couro cabeludo, durante um período de 6 meses.

- *Mulheres com Alopécia androgenética*: após 3 meses de uso, **FOLLICUSAN™ DP** foi capaz de interromper a progressão da doença, evitando a queda acentuada dos fios.

> Os resultados dos testes nos permitem concluir que **FOLLICUSAN™ DP** não apenas normaliza as funções celulares ao nível do folículo piloso (testes In Vitro), como também é capaz de ***INTERROMPER A PROGRESSÃO DA ALOPÉCIA ANDROGENÉTICA*** nas mulheres, evitando que um número anormal de folículos passem para a fase telógena.

APLICAÇÕES:

- Tônicos Capilares Alcoólicos ou Hidro-alcoólicos
- Loções Anti-Queda Alcoólicas ou Hidro-alcoólicas
- Shampoos
- Géis Capilares

CONCENTRAÇÃO USUAL: 3 a 5 %

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

- Faixa de pH ideal: **pH 6 - 7** (previne a precipitação das proteínas)
- Não ultrapassar um teor de 50% de álcool nas misturas hidro-alcoólicas
- Não há incompatibilidades conhecidas até a presente data.
- **FOLLICUSAN™ DP** é facilmente incorporado à fase aquosa das formulações por simples mistura.